

WIDGET KOMPLEKS PADA FLUTTER

Alamsyah Firdaus, S.Pd., M.Kom.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dan fungsi widget kompleks dalam Flutter.
2. Menggunakan ListView, GridView, dan Card untuk menampilkan data.
3. Mengatur tata letak antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif.
4. Membuat aplikasi Flutter sederhana menggunakan kombinasi widget.

Konsep Widget Kompleks

1. Widget kompleks digunakan untuk menampilkan kumpulan data atau tampilan dinamis dalam aplikasi Flutter.
2. Berbeda dengan widget dasar seperti Text, Image, atau Button, widget kompleks memiliki kemampuan untuk:
 - Mengelola banyak elemen sekaligus.
 - Menampilkan konten secara scrollable (dapat digulir).
 - Membentuk tampilan yang interaktif dan responsif.
3. Contoh widget kompleks:
ListView, GridView, Card, ListTile, Expanded, Flexible

Jenis Widget Kompleks

Widget	Fungsi	Contoh Penggunaan
ListView	Menampilkan daftar secara vertikal atau horizontal.	Daftar pesan, produk, kontak.
GridView	Menampilkan item dalam format grid (baris dan kolom).	Galeri foto, katalog produk.
Card	Memberikan tampilan seperti kartu dengan bayangan dan border.	Profil, kartu informasi, item daftar.
ListTile	Template bawaan item daftar dengan ikon, teks, dan trailing.	Menu pengaturan, daftar kontak.
Expanded / Flexible	Mengatur proporsi ruang dalam layout agar responsif.	Layout adaptif di berbagai ukuran layar.

Widget ListView



```
// Menampilkan daftar data secara vertikal atau horizontal,  
// dengan kemampuan scroll otomatis (bisa digulir).  
// Biasanya digunakan untuk menampilkan data berulang,  
// seperti daftar pesan, produk, atau kontak.
```

```
ListView(  
  children: const [  
    ListTile(  
      leading: Icon(Icons.person),  
      title: Text('Mahasiswa 1'),  
      subtitle: Text('Flutter Developer'),  
    ),  
    ListTile(  
      leading: Icon(Icons.person),  
      title: Text('Mahasiswa 2'),  
      subtitle: Text('UI Designer'),  
    ),  
  ],  
);
```

ListView

-  Mahasiswa 1
Flutter Developer
-  Mahasiswa 2
UI Designer

Widget GridView

```
// Menampilkan data dalam format grid (baris x kolom).  
// Digunakan untuk galeri gambar, katalog produk, atau menu aplikasi.  
// Dapat di-scroll otomatis jika konten melebihi layar.  
  
GridView.count(  
  crossAxisCount: 2,      // Jumlah kolom dalam grid  
  crossAxisSpacing: 8,    // Jarak antar kolom  
  mainAxisSpacing: 8,     // Jarak antar baris  
  children: List.generate(4, (index) {  
    return Container(  
      decoration: BoxDecoration(  
        color: Colors.teal[100 * (index + 2)],  
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),  
      ),  
      child: Center(  
        child: Text(  
          'Item ${index + 1}',           // Teks pada setiap item  
          style: const TextStyle(  
            fontWeight: FontWeight.bold,  
            fontSize: 16,  
          ),  
        ),  
      ),  
    ),  
  ),  
);
```



Widget Card

```
// Menampilkan konten dalam bentuk kartu elegan.  
// Cocok untuk profil pengguna, daftar informasi, atau item katalog.  
// Dapat berisi kombinasi ikon, teks, dan tombol di dalamnya.  
  
Card(  
  elevation: 4, // Memberikan efek bayangan (tampilan 3D)  
  margin: const EdgeInsets.all(8), // Memberi jarak antar kartu  
  shape: RoundedRectangleBorder(  
    borderRadius: BorderRadius.circular(12), // Membuat sudut kartu melengkung  
  ),  
  child: const ListTile(  
    leading: Icon(  
      Icons.account_circle,  
      size: 40,  
      color: Colors.teal,  
    ),  
    title: Text('Alamsyah Firdaus'),  
    subtitle: Text('Pemrograman Mobile'),  
    trailing: Icon(Icons.arrow_forward_ios),  
  ),  
);
```



Tugas Mandiri

[Lihat Instruksi Pengerjaan](#)